

FC-04 · Reinstoff, Gemisch und Trennverfahren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 3 — Stoffgemische und Trennverfahren, S. 28–37. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Nenne bei Trennaufgaben zusätzlich das Verfahren.

Kurz erklärt · Trennfolgen planen

Reale Gemische enthalten mehr als zwei Bestandteile. Dann wird nicht ein Verfahren gewählt, sondern eine Reihenfolge — und die Reihenfolge ist selten beliebig.

- Zuerst wird abgetrennt, was ungelöst vorliegt: filtrieren. Wer zuerst eindampft, bekommt Salz und Sand gemeinsam als Rückstand und hat nichts gewonnen.
- Danach werden die gelösten Bestandteile getrennt: eindampfen, wenn nur der Feststoff interessiert, destillieren, wenn auch das Lösungsmittel gebraucht wird.
- Bei zwei mischbaren Flüssigkeiten entscheidet der Abstand der Siedetemperaturen, ob eine einfache Destillation reicht.

Merke: Erst das Ungelöste, dann das Gelöste — sonst trennt der zweite Schritt nichts mehr.

Aufgabe 1

250 g Salzwasser enthalten 20 g Salz. Wie viel Prozent Salz sind das?

Aufgabe 2

300 g Meerwasser enthalten 10 % Salz. Wie viel Salz bleibt beim vollständigen Eindampfen zurück?

Aufgabe 3

300 g eines Gemischs aus Sand, Salz und Wasser werden getrennt. Es fallen 50 g trockener Sand und 10 g Salz an. Wie viel Gramm Wasser waren enthalten?

Aufgabe 4

250 mL Salzlösung enthalten 4 g Salz je 100 mL. Wie viel Salz bleibt beim Eindampfen zurück?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Reinstoff, Gemisch und Trennverfahren“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

30 g 240 g 250 g 1,6 g 0 g 10 g 12,5 % 8 %

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $20 \text{ g} : 250 \text{ g} = 0,08 \rightarrow 8 \%$
2. $1 \% = 3 \text{ g} \rightarrow 10 \% = 30 \text{ g}$. Nur das Wasser verdampft.
3. $300 \text{ g} - 50 \text{ g} - 10 \text{ g} = 240 \text{ g}$ Wasser
4. $250 \text{ mL} : 100 \cdot 4 \text{ g} = 10 \text{ g}$